

Clasa 9E · S35

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de teorie (T)

Test scris final E7

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 28 (S35) (sursa: p. 86–88)

p. 5 Manual (ed. elev) – S35 · Evaluarea sumativă a modulului (E7). Prezentarea portofoliului (sursa: p. 84)

Evaluare în această oră: E7. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 28 · S35**Evaluarea sumativă a modulului (E7). Prezentarea portofoliului****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Evaluarea sumativă a modulului (E7). Prezentarea portofoliului
Tema	Evaluarea sumativă a modulului (E7). Prezentarea portofoliului
Săptămâna / data	S35 · 07 – 11.06.2027
Programul orelor	T: luni 07.06.2027, 09:00–09:50 · IP: luni 07.06.2027, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 84; evaluările: p. 85, 85

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.1. Noțiuni generale despre tehnologia asamblării: structura procesului tehnologic de asamblare, documentația tehnologică, metode de asamblare, precizia de prelucrare și asamblare, operații pregătitoare, SDV-uri și utilaje, norme de protecție a mediului, NSSM 6.1.2. Asamblări nedemontabile 6.1.2.1. Asamblări prin nituire: clasificare, dimensiuni constructive, condiții tehnice, operații pregătitoare, nituirea manuală și mecanică, control, defecte și remediere 6.1.2.2. Asamblări prin sudare: sudabilitate, clasificarea îmbinărilor, rosturi, procedee prin topire și presiune, sudarea manuală cu arc electric, defecte, control 6.1.2.3. Asamblări prin lipire: avantaje și dezavantaje, domenii, materiale de adaos, lipire moale și tare, scule, tehnologie, control, NSSM 6.1.2.4. Asamblări prin încleiere (cu adezivi): avantaje și dezavantaje, domenii, clasificarea adezivilor, tehnologie, control, NSSM 6.1.3. Asamblări demontabile 6.1.3.1. Asamblări filetate: avantaje și dezavantaje, siguranța în exploatare, asigurarea piulițelor, scule, montarea și demontarea prezoanelor, tehnologie, control, NSSM 6.1.3.2. Asamblări prin formă: pene, caneluri, profile poligonale, știfturi și bolțuri 6.1.3.3. Asamblări prin forțe de frecare: strângere pe con, inele tronconice, brățări elastice 6.1.3.4. Asamblări elastice: arcuri elicoidale, arcuri în foi, control, NSSM
Abilități	6.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Test scris final E7”;
- O2 – (IP) să execute lucrarea „Probă practică integratoare E7. Prezentarea panoului de asamblări și a portofoliului”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O3 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: fișa de evaluare E7, fișa de observare a atitudinii, grila portofoliului.
- O4 – să rezolve E7 – test scris final (sumativă de modul).
- O5 – să rezolve E7 – probă practică integratoare (sumativă de modul).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule

Componentă	Descriere
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 84 materiale / SDV: conform enunțului E7; panoul de asamblări, caietul de practică, fișele din timpul anului tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E7 – Test scris final (45 de minute (ora de teorie)), manual p. 85; E7 – Probă practică integratoare (35 de minute (ora de instruire practică) + prezentarea portofoliului), manual p. 85
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Test scris final E7 · manual p. 84

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Instructaj pentru evaluare (3 min)	Distribuie testul E7, explică timpul (45 min) și modul de notare (10 puncte din oficiu).	Citesc subiectele, întreabă neclaritățile.	explicația	–
3. Evaluare (45 min)	Supraveghează rezolvarea testului E7 (Test scris final); enunțul și baremul sunt în manual, p. 85.	Rezolvă individual testul.	proba scrisă	test E7
4. Încheiere (0 min)	Strânge lucrările, anunță când se comunică rezultatele și tema.	Predau lucrările.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Probă practică integratoare E7. Prezentarea panoului de asamblări și a portofoliului · manual p. 84

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Demonstrezi că poți realiza, controla și prezenta asamblări mecanice; îți prezinți panoul și portofoliul de practică. – NSSM: Toate regulile învățate în modul. – NSSM: Enunțul, sarcinile și grila de evaluare sunt la secțiunea E7. Probă practică integratoare.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E7 (35 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 85); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E7
3. Activitate de lucru (7 min)	Elevii care au terminat continuă lucrarea din manual: – Execută proba integratoare (35 de minute). – Prezintă panoul: pentru fiecare zonă, tipul asamblării, SDV-urile și controlul (2–3 minute). – Predă portofoliul pentru evaluare.	Lucrează la post.	exercițiul	observare
4. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Răspunde cu ajutorul manualului: scrie trei idei principale ale lecției.
B – consolidare	Explică pașii lucrării din această săptămână și rolul fiecărui instrument.
A – performanță	Dă un exemplu din atelier în care aplici tema lecției și justifică-l.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 84) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S35 · Evaluarea sumativă a modulului (E7). Prezentarea portofoliului

Firul săptămânii: La teorie dai testul final E7; în atelier susții proba practică integratoare și îți prezinți panoul de asamblări și portofoliul.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Test scris final E7

Rezultate ale învățării: C 6.1.1.–6.1.3.4. · A 6.2.38.

Ora este dedicată **testului scris final E7** (45 de minute), care cuprinde toate capitolele modulului. Subiectele sunt la secțiunea E7.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

1 oră · atelierul-școală

Probă practică integratoare E7. Prezentarea panoului de asamblări și a portofoliului

Rezultate ale învățării: toate rezultatele învățării ale URÎ 6

Scopul lucrării: Demonstrezi că poți realiza, controla și prezenta asamblări mecanice; îți prezinți panoul și portofoliul de practică.

SDV-uri, materiale, utilaje

- conform enunțului E7
- panoul de asamblări, caietul de practică, fișele din timpul anului

Securitate și sănătate în muncă

Toate regulile învățate în modul.

Enunțul, sarcinile și grila de evaluare sunt la secțiunea **E7. Probă practică integratoare**.

Desfășurarea lucrării

1. Execută proba integratoare (35 de minute).
2. Prezintă panoul: pentru fiecare zonă, tipul asamblării, SDV-urile și controlul (2–3 minute).
3. Predă portofoliul pentru evaluare.

Controlul lucrării

- ☐ Fișa de evaluare E7, fișa de observare a atitudinii, grila portofoliului.